

Teste de Software

Apresentação, Conceitos



Professor Daves Martins

Doutorando em Eng. Elétrica

Mestre em Computação de Alto Desempenho pela UFRJ

Especialista em Banco de Dados

Analista Web – UFJF

Professor Efetivo – IFET JF

Plano Teste de Software



Processos de Teste de Software

O processo de teste



Teste de Software – Padrões IEEE

ANSI/IEEE 829-1983 IEEE Standard for Software Test Documentation -Description

http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/829-1983_desc.html

ANSI/IEEE 1008-1987 IEEE Standard for Software Unit Testing - Description

http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1008-1987_desc.html

IEEE Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans -Description

http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1012-1986_desc.html

IEEE Std 1059-1993 IEEE Guide for Software Verification and Validation Plans -Descriptio

http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1059-1993_desc.htm

Planejamento dos Testes

Objetivo:

- Planejar e definir o que será feito ao longo dos testes antes que comece a sua realização efetiva

- ✓ Definir objetivos

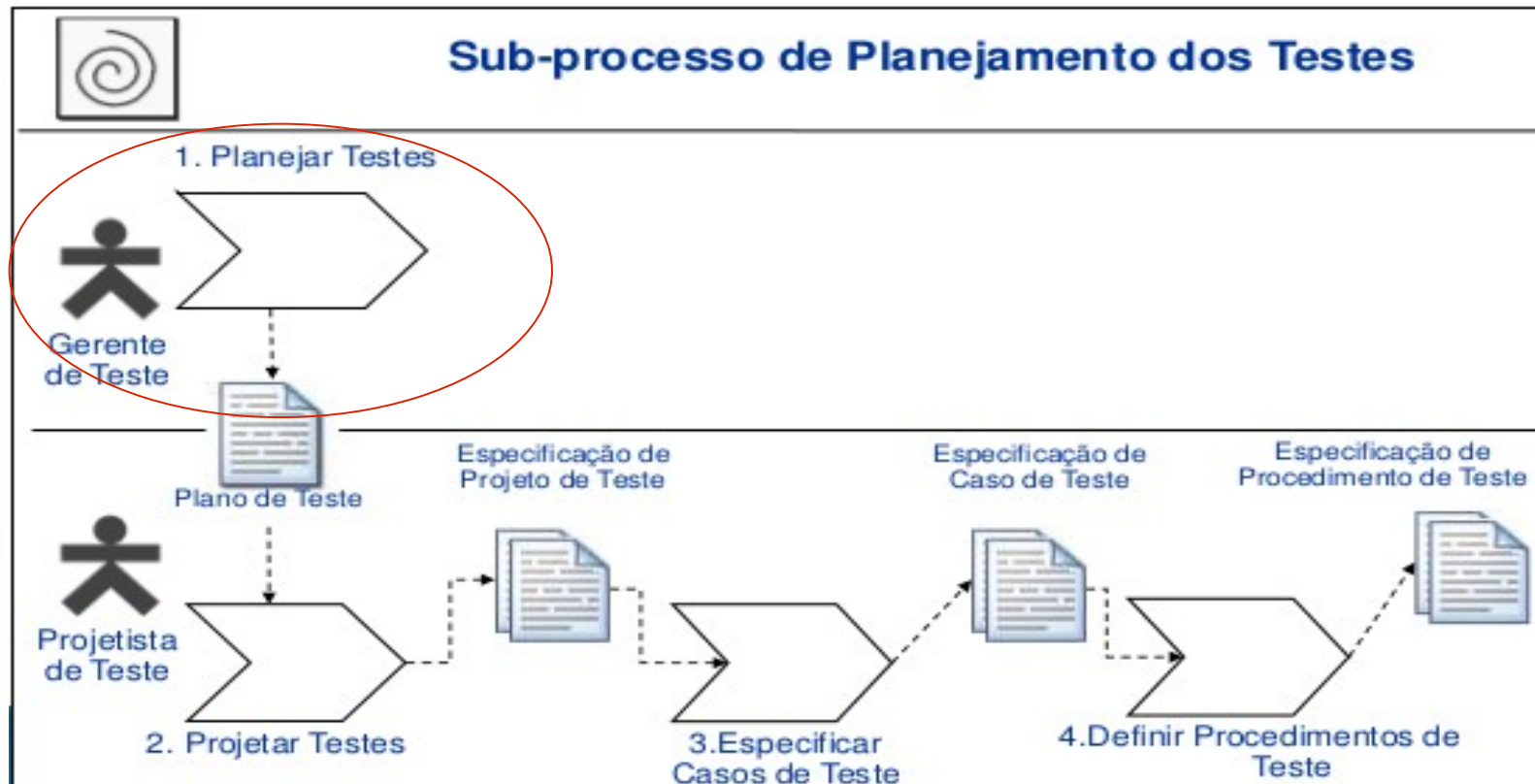
- ✓ Definir Cronograma

- ✓ Alocar Pessoas

- ✓ Definir Riscos

- ✓ Especificar Casos e Procedimentos de Teste

Planejamento dos Testes



Atividade 1: Planejar Testes

Ponto chave para o sucesso dos testes

Deve estar relacionada ao planejamento do projeto

Envolve muitas tomadas de decisões que devem ser analisadas buscando-se encontrar as melhores opções, dado o contexto de um projeto

Sub-atividades:

- ✓ Caracterização dos testes (escopo e objetivo)
- ✓ Definição dos Itens de Teste e Critérios de Aprovação dos Itens
- ✓ Planejar estratégia a ser seguida (técnicas, métodos e ferramentas)
- ✓ Planejar Recursos Humanos e necessidade de treinamentos
- ✓ Planejar Recursos Físicos
- ✓ Definir Cronograma (em conformidade ao cronograma do projeto)
- ✓ Estimar Custos
- ✓ Identificar Riscos

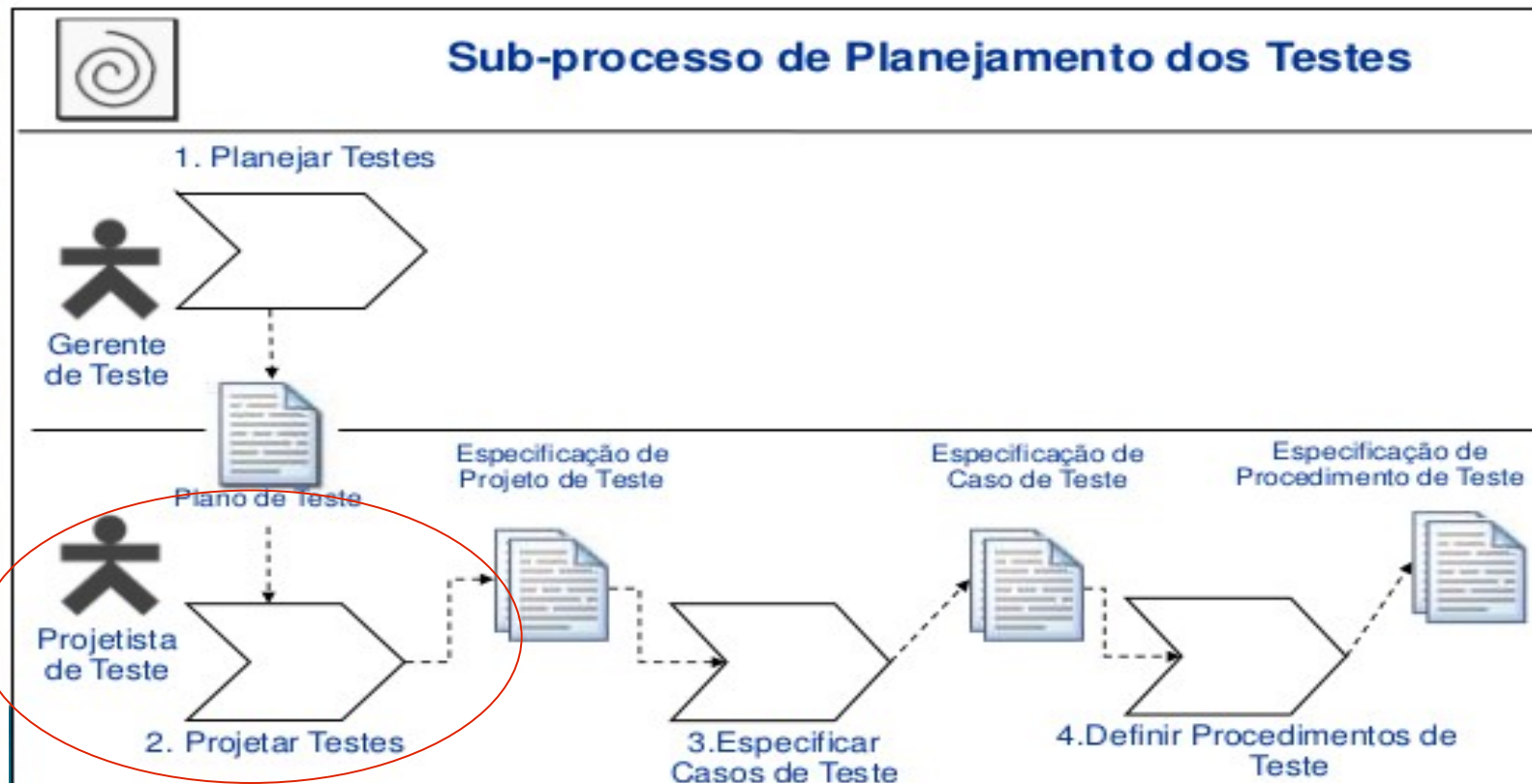
Artefato 1: Planejar Testes (IEEE829)

Exemplo Parcial de um Plano de Testes

- ▶ Objetivo: Verificar a qual tipo de triângulo um conjunto de três valores inteiros (x, y, z) corresponde.
- ▶ Escopo: teste de unidade.
- ▶ Item de Teste: procedimento `ver_triangulo(x,y,z)`
- ▶ Característica a ser testada: funcionalidade
- ▶ Abordagem para o Teste: particionamento por equivalência
- ▶ Critério de Aprovação: o item será aprovado somente caso todos os casos de test definidos para ele forem aprovados
- ▶ Recursos:
 - Físicos: uma máquina com o sistema instalado.
 - Humanos: um projetista de teste e um testador.
- ▶ Cronograma:

Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim
Planejar Testes	Guilherme Travassos	02/05/2007	08/05/2007
Projetar Testes	Guilherme Travassos	03/05/2007	05/05/2007
Executar Testes	Ariilo Claudio	06/05/2007	06/05/2007
Analisar Resultados	Ariilo Claudio	07/05/2007	08/05/2007

Planejamento dos Testes



Atividade 2: Projetar Testes

Objetivo:

- Especificar um refinamento da(s) abordagem(ns) de teste definida(s) no planejamento
- Identificar as características a serem testadas para cada item
- Projetar seus testes, identificando o conjunto de casos e procedimentos de teste a serem executados

Sub-atividades:

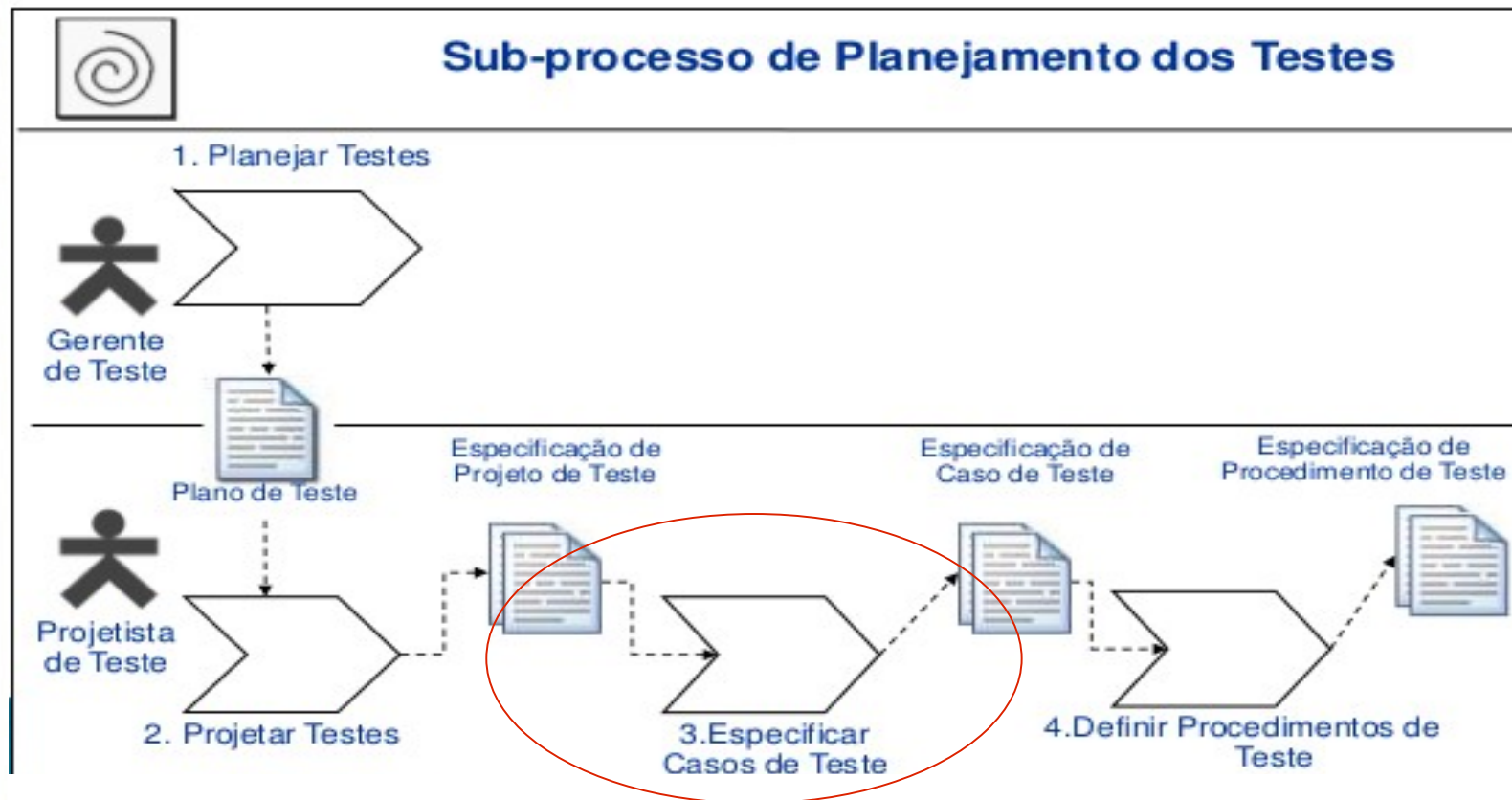
- Detalhar estratégia de teste para cada item de teste e característica a ser testada
- Identificar casos de procedimentos de teste
- Priorizar procedimentos de teste
- Especificar critérios de aprovação para cada característica/item

Artefato 2: Projetar Testes (IEEE829)

Exemplo Parcial: Especificação de Projeto de Testes

- ▶ Item de Teste: **procedimento ver_triangulo(x,y,z)**
- ▶ Característica a ser testada: **funcionalidade**
- ▶ Abordagem para o Teste: **foi utilizada a técnica de particionamento por classe de equivalência, onde um ou mais casos de teste serão identificados para cada classe de equivalência, representada pelos diferentes tipos de triângulos (escaleno, isósceles, eqüilátero), além de dados que não correspondem a um triângulo.**
- ▶ Casos de Teste:
 - Teste de Triângulo Escaleno;
 - Teste de Triângulo Isósceles;
 - Teste de Triângulo Eqüilátero;
 - ...
- ▶ Critério de aprovação da característica de teste: **a característica testada será aprovada somente caso todos os casos de teste definidos para ele forem aprovados.**

Planejamento dos Testes



Atividade 3: Especificar caso de Teste

Um caso de teste descreve uma condição particular a ser testada e é definido por valores de entrada, restrições de uso e um resultado esperado

Nessa atividade, cada caso definido anteriormente deve ser especificado

Sub-atividades (para cada caso de teste):

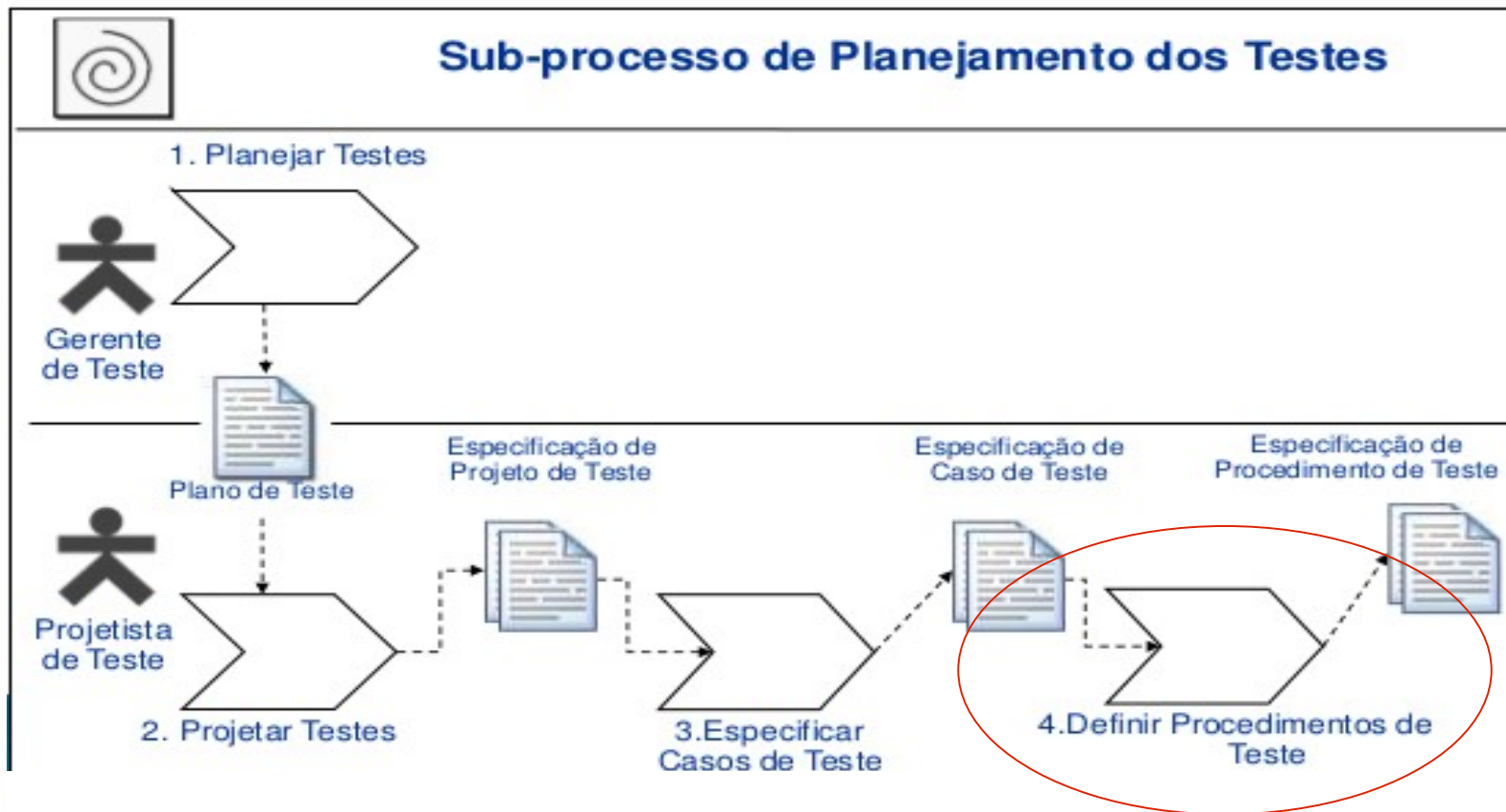
- ✓ Caracterizar o caso de teste
- ✓ Especificar Entradas e Resultados Esperados
- ✓ Definir Recursos para o Caso de Teste
- ✓ Especificar Restrições de Uso
- ✓ Definir Dependências entre Casos de Teste

Artefato 3: Especificar Caso de Teste (IEEE829)

Exemplo Parcial de uma Especificação de Caso de Teste

- ▶ Identificador: CT03
- ▶ Descrição: Caso de Teste para avaliar se os dados correspondem a um triângulo equilátero.
- ▶ Item de Teste: procedimento `ver_triangulo(x,y,z)`
- ▶ Característica a ser testada: funcionalidade
- ▶ Entradas:
 - $X = 3$
 - $Y = 3$
 - $Z = 3$
- ▶ Resultados Esperados:
 - Mensagem: "É um triângulo Equilátero"
- ▶ Dependência com outros Casos de teste: não há.

Planejamento dos Testes



Atividade 4: Definir procedimento de teste

Um procedimento de teste descreve os passos necessários para a execução de um ou mais casos de teste

Cada procedimento precisa ser caracterizado com informações sobre o seu objetivo e requisitos para a sua execução, além dos passos a serem seguidos durante os testes

Sub-atividades (para cada procedimento de teste)

- ✓ Definir objetivos do procedimento de teste
- ✓ Definir Requisitos para a Execução do Procedimento
- ✓ Descrever Passos
- ✓ Construir Procedimento de Teste

Artefato 4: Definir procedimento de teste (IEEE829)

Exemplo Parcial de uma Especificação de Procedimento de Teste

- ▶ Objetivo: Seguir os passos para verificação dos diferentes tipos de triângulos.
- ▶ Requisitos: o procedimento deve ter sido liberado para testes pela equipe de desenvolvimento.
- ▶ Passos:
 1. Testar situação em que dados inválidos para um triângulo são preenchidos – CT01
 2. Testar situação em que dados para um triângulo escaleno são informados – CT02
 3. Testar situação em que dados para um triângulo equilátero são informados – CT03
 4. ...

Teste de Software



Execução dos Testes

Objetivo:

- Executar os testes a partir do que foi estabelecido durante o planejamento
- Monitorar as atividades realizadas
- Registrar os incidentes detectados, e
- Apresentar ao final os resultados dos testes

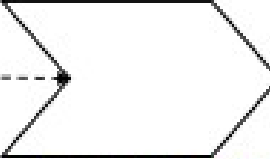
Execução dos Testes



Sub-processo de Execução dos Testes


Testador


Especificação do
Procedimento de Teste

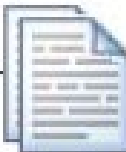

5. Executar Testes


Log de Teste


Relatório de
Incidente de Teste


Gerente de
Teste


6. Analisar
Resultados dos
Testes


Relatório de Resumo dos
Testes

Atividade 5: Execução de testes

Execução dos testes deve incorporar os princípios básicos de experimentação científica

- tudo feito durante os testes deve ser realizado e documentado claramente permitindo que outras pessoas possam repetir os mesmos resultados

Os testes devem ser realizados de acordo com os procedimentos planejados

Sub-atividades:

- Configurar Ambiente de Teste
- Executar Procedimentos de Teste
- Registrar Incidentes de Teste

Artefato 5.1: Log dos testes

Exemplo Parcial de Log de Teste

- ▶ **Descrição:**
 - Seguir os passos para verificação dos diferentes tipos de triângulos.
- ▶ **Entradas de Atividades e Eventos:**
 - Data e Hora: 06/05/2007 10:00
 - Evento: Início dos Testes
 - Descrição: X Procedimentos de Teste serão executados
 - Data e Hora: 06/05/2007 10:00
 - Evento: Execução do Procedimento de Teste 01
 - Descrição: Teste dos diferentes tipos de triângulos
 - Status: Rejeitado
 - Resultados Obtidos: 1 incidente ocorreu durante a tentativa de avaliar um triângulo equilátero – Relatório de Incidente de Teste 01.
 - Data e Hora: 08/05/2007 17:00
 - Evento: Fim dos Testes
 - Descrição: Todos os Procedimentos de Teste foram executados.

Artefato 5.1: Log dos testes

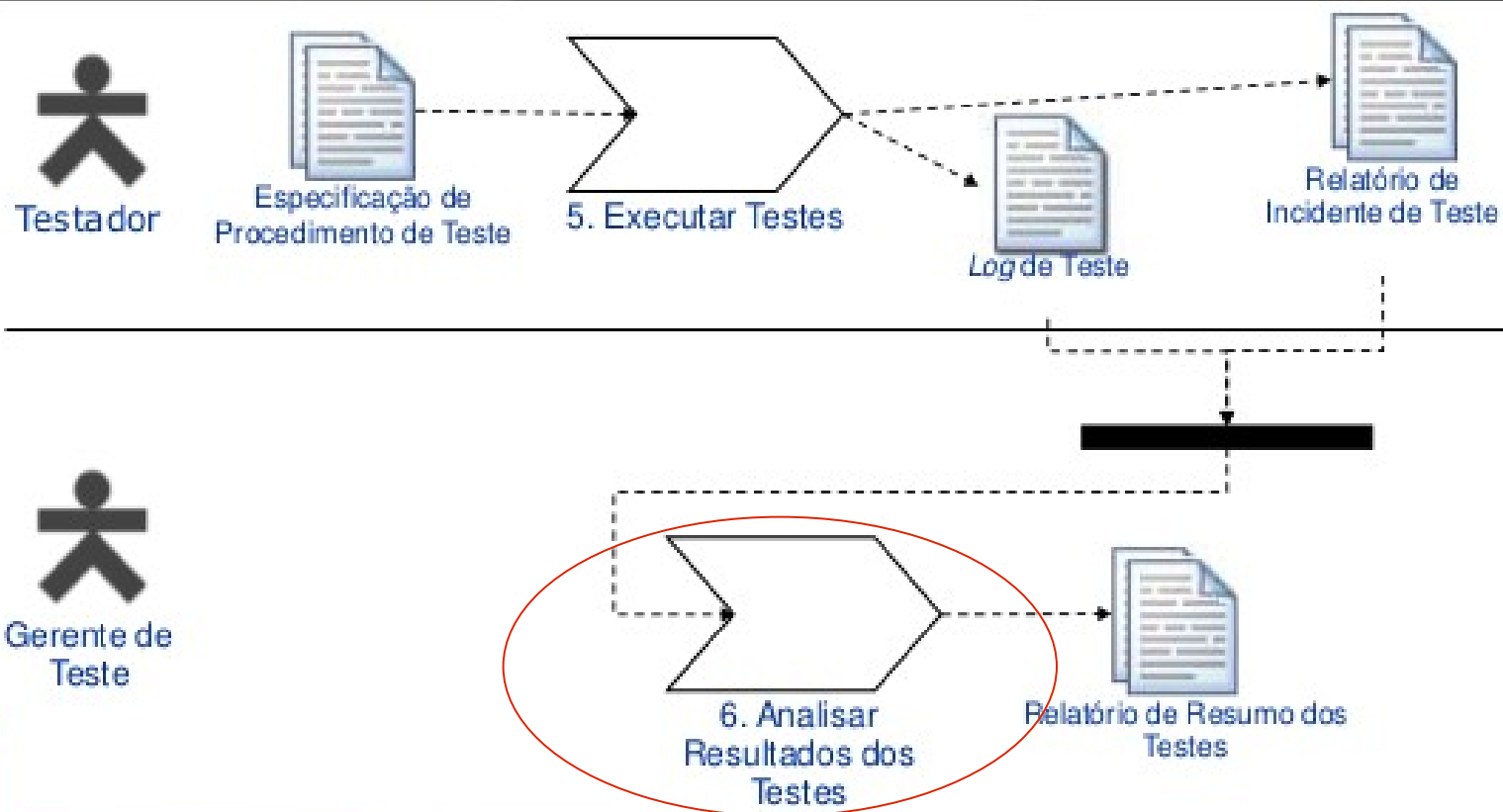
Exemplo Parcial de Relatório de Incidente de Teste

- ▶ Resumo do Incidente: Falha ao avaliar se os valores X, Y e Z correspondem a um triângulo eqüilátero
- ▶ Descrição:
 - Entradas: $X = 3$, $Y = 3$, $Z = 3$
 - Resultados Esperados: Mensagem: “É um triângulo **Eqüilátero**”
 - Resultados obtidos: Mensagem: “É um triângulo **Isósceles**”
 - Data e hora: 06/05/2007 10:00
 - Procedimento de teste em que o incidente ocorreu (e seu passo): Procedimento de teste 01 – Passo 3
 - Item de teste que falhou: procedimento `ver_triangulo(x,y,z)`
 - Tentativas de repetição: o procedimento foi repetido outras 2 vezes, mas o resultado se manteve constante.
 - Testadores: Arilo Claudio

Execução dos Testes



Sub-processo de Execução dos Testes



Atividade 6: Analisar o resultado dos testes

Os resultados dos testes devem ser avaliados para determinar se os testes obtiveram “sucesso”

- Na maioria dos casos, “sucesso” significa que o sistema funcionou conforme o esperado de acordo com os critérios do teste, e não apresentou resultados inesperados

Permite a uma organização prover um entendimento sobre os seus processos identificando pontos de falhas durante o desenvolvimento, e consequentemente prover melhorias nos seus processos.

Deve-se obter métricas de teste específicas

Sub-atividades:

- Resumir Testes
- Registrar Dados dos Testes

Artefato 6: Resultado

Exemplo Parcial de Relatório de Resumo dos Teste

- ▶ **Resumo dos testes no projeto:**
 - 2 rodadas de teste foram realizadas: na 1ª, um incidente foi relatado, de forma que o critério de aprovação não foi atingido. Na 2ª rodada, houveram 0 incidente
- ▶ **Variações em relação ao que foi planejado ou projetado e suas razões:**
 - a execução dos testes ocorreu exatamente como definido no planejamento.
- ▶ **Abrangência dos testes em relação aos critérios especificados durante o planejamento:**
 - todas as classes de equivalência foram testadas com um único caso de teste.
- ▶ **Resumo dos resultados**
 - 2 rodadas teste;
 - 2 procedimentos de teste executados (em cada rodada de teste)
 - 1ª Rodada: 1 incidente de teste
 - 2ª Rodada: 0 incidente de teste

Exemplo

Nós somos uma equipe e nos foi dado o encargo de testar um lote de canetas esferográficas, como esta acima, o que vocês acham que deveríamos fazer para conduzir esses testes, ou seja, como esses testes deveriam ser conduzidos?



Exemplo

Lista de testes propostos

Testes a serem executados	
Testar o prendedor	
Parar de usar e voltar a usar	
Apertar a mola para ver se está funcionando direito	
Estressar a mola	
Verificar a carga	
Desmontar/montar	
Verificar o conforto para escrever	
Verificar o nível de resistência da caneta jogando ela no chão	
Escrever em diversos tipos de papel	
Escrever e depois passar o liquid paper	
Verificar se borra a escrita	
Verificar se fica um borrão grudado na ponta	
Avaliar a durabilidade da carga	
Verificar se a escrita falha	
Colocar a caneta em diferentes temperaturas (e escrever)	

Conclusão

O número de casos de teste a serem criados e executados muitas vezes vai depender do prazo de teste ou de outros fatores.

Além disso, não basta a nossa intuição, precisamos escrever cada um dos casos de teste.

A mensagem é simples, quanto mais casos de teste usarmos tanto mais profundo será o nosso teste e tanto maior será a qualidade do software.

Exercício – Trabalho em grupo

Dado o sistema de calculo de imposto de renda, cedido pelo professor, monte os documentos necessários para a realização dos teste. Execute os testes.